Architecture d'un objet connecté

Robotique – Grade 12 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 2 au 6 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Architecture d'un objet connecté
Classe / effectif	Grade 12, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web. — **diagrams.net** (draw.io, gratuit, sans compte) ou Google Slides pour les schémas d'architecture. — **Wokwi** (wokwi.com, gratuit) : un projet ESP32 modèle, en lecture seule, avec un capteur de température, une LED et le moniteur série, pour observer ce que fait l'« objet ». — Vidéoprojecteur ou tableau interactif.
Pré-requis	G10 et G11 : ESP32, entrées et sorties, chaîne d'information (acquérir, traiter, communiquer), notions de réseau (adresse IP, Wi-Fi).

Préparation avant le cours (environ 45 min)

1. Préparer un schéma d'architecture modèle dans draw.io (objet, réseau local, passerelle, internet, serveur, application).
2. Préparer le projet Wokwi (ESP32 + capteur de température + LED) et vérifier le lien partagé.
3. Sélectionner trois objets connectés pour les trois niveaux (thermostat connecté, ampoule connectée, serrure connectée).
4. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Identifier les fonctions d'un objet connecté.

— Comprendre les échanges d'informations.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de décomposer un objet connecté en blocs fonctionnels (capter, traiter, communiquer, alimenter, interagir) ;

— de représenter l'architecture complète (objet, réseau, serveur, application) avec le sens des flux de données et de commandes ;

— d'argumenter sur les contraintes d'un objet connecté (énergie, latence, sécurité, vie privée).

Compétences numériques : schématiser une architecture, lire un code court, évaluer les risques liés aux données.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Que sait ton thermostat de toi ?	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Fonctions, architecture en couches, flux et contraintes	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un thermostat connecté en collectif, puis une ampoule connectée en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : que sait ton thermostat de toi ? 0 – 10 min

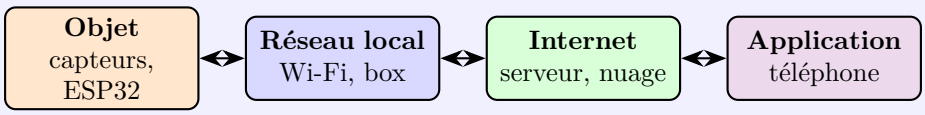
1. (5 min) Présenter un thermostat connecté et sa notification sur téléphone. *Quelles informations circulent ? Qui peut les voir ? Où sont-elles enregistrées ?*
2. (5 min) Recueillir les idées en nuage de mots. Question-problème : **« Que contient un objet connecté et avec qui échange-t-il ? »**

2. Mini-leçon : l'architecture d'un objet connecté 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : cinq fonctions dans l'objet.

Fonction	Rôle	Exemple (thermostat)
Alimenter	Fournir l'énergie	Secteur ou piles
Capter	Mesurer le monde	Sonde de température
Traiter	Décider selon un programme	Microcontrôleur ESP32
Communiquer	Échanger avec l'extérieur	Module Wi-Fi
Interagir	Afficher ou agir	Écran, relais de chaudière

Temps 2 : l'architecture complète.



Les flèches vont dans les deux sens : les *données* montent (température), les *commandes* descendent (consigne de chauffage).
Temps 3 : stocker et traiter où ? Dans l'objet (rapide, confidentiel, limité) ou dans le nuage (puissant, accessible, dépendant du réseau).
Temps 4 : les contraintes.

Contrainte	Question à se poser
Énergie	Combien l'objet consomme-t-il ? Sur piles, combien de temps ?
Latence	Combien de temps entre l'ordre et l'action ?
Sécurité	Qui peut commander l'objet ? Les échanges sont-ils chiffrés ?
Vie privée	Quelles données personnelles sont collectées ?

Différenciation et besoins particuliers

Utiliser une couleur par bloc (objet, réseau, nuage, application) dans tous les schémas. Fournir un schéma pré-rempli à trous pour les élèves qui ont besoin d'un appui visuel fort. Autoriser une explication orale enregistrée.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B. Les élèves travaillent en binômes devant leur poste.
3a. Un thermostat connecté en collectif (12 min). Compléter ensemble le tableau des cinq fonctions, puis dessiner dans draw.io l'architecture complète (projeter le fichier de l'enseignant). Ouvrir le projet Wokwi pour voir ce que fait l'« objet » (lecture de température et affichage).
3b. Une ampoule connectée en binômes (18 min). Réaliser le même travail sur un nouvel objet : tableau des fonctions, schéma d'architecture, et sens des flux (données, commandes). Alternance des rôles.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le tableau du thermostat et le schéma modèle	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Qu'est-ce qui mesure ? Qui décide ? Par où passent les données ? Qui envoie une commande ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant remplit une ligne avec le binôme, qui poursuit	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Accepter un croquis à la main photographié si le dessin sur poste ralentit l'élève. Toujours commencer par la fonction globale de l'objet.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Serrure connectée : tableau des cinq fonctions à compléter avec une banque de mots (batterie, lecteur, ESP32, Wi-Fi, gâche) et schéma d'architecture à légender avec des étiquettes mobiles.	Annexe C
B : au niveau	Station météo connectée : tableau des fonctions, schéma d'architecture complet avec le sens des flux (données montantes, commandes descendantes) et trois scénarios d'usage.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Analyse critique d'un objet connecté au choix : architecture, tableau des quatre contraintes (énergie, latence, sécurité, vie privée), comparaison « traitement local ou dans le nuage » et recommandation argumentée.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : chercher un exemple réel de faille de sécurité d'un objet connecté et résumer ce qu'on peut en apprendre (en citant la source).

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève présente son tableau complété. Valoriser la précision du vocabulaire.
   - **Groupe B** : un binôme projette son schéma et suit le chemin d'une donnée puis d'une commande. Valoriser la clarté.
   - **Groupe C** : un élève présente son analyse des contraintes et sa recommandation. Valoriser l'esprit critique.
3. (4 min) Conclusion : *un objet connecté combine capter, traiter, communiquer ; il s'intègre dans une architecture avec un réseau, un serveur et une application, et pose des questions de sécurité et de vie privée.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Cite les cinq fonctions d'un objet connecté.
2. Pourquoi dit-on que les flèches de l'architecture vont dans les deux sens ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

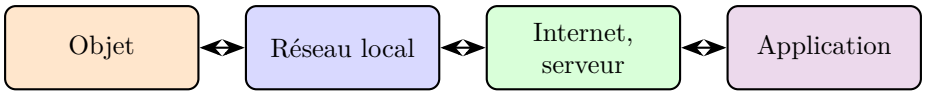
Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Architecture d'un objet connecté

Nom : _____ Date : _____

Un objet connecté = **alimenter, capter, traiter, communiquer, interagir**. Il échange avec un **réseau**, un **serveur** et une **application**.



Contrainte	Question
Énergie	Quelle autonomie ?
Latence	Quel délai entre ordre et action ?
Sécurité	Qui peut commander l'objet ?
Vie privée	Quelles données personnelles ?

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : décrire un objet connecté Nom : _____
Date : _____

3a. Le thermostat connecté (collectif)

Fonction	Composant du thermostat	Information échangée
Alimenter		
Capter		
Traiter		
Communiquer		
Interagir		

3b. L'ampoule connectée (binôme)

Fonction	Composant de l'ampoule	Donnée ou commande
Alimenter		
Capter		
Traiter		
Communiquer		
Interagir		

Sur une diapositive, dessine l'architecture et marque en couleur les données (montantes) et les commandes (descendantes).

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le tableau du thermostat et le schéma de l'annexe A.
Aide 2 : Qu'est-ce qui mesure ? Qui décide ? Par où passent les données ? Qui envoie une commande ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de remplir une ligne avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : la serrure connectée

Nom : _____ Date : _____

Banque : batterie, lecteur de badge, ESP32, Wi-Fi, gâche électrique.

Fonction	Composant de la serrure
Alimenter	
Capter	
Traiter	
Communiquer	
Interagir	

Légende le schéma (glisse les étiquettes)

Serrure → ..... → ..... → .....

Vrai ou faux ?

1. Une serrure connectée peut recevoir une commande depuis un téléphone. ☐ Vrai ☐ Faux
2. Les flèches du schéma ne vont que dans un sens. ☐ Vrai ☐ Faux

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : la station météo connectée Nom : _____ Date : _____

Fonction	Composant	Information
Alimenter		
Capter		
Traiter		
Communiquer		
Interagir		

Trois scénarios

Scénario	Donnée ou commande	Chemin parcouru
L'utilisateur consulte la température		
La station envoie une mesure toutes les 10 min		
L'utilisateur change la fréquence des mesures		

Dessine le schéma complet sur une diapositive.

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : analyse critique

Nom : _____ Date : _____

Mission : choisis un objet connecté (bracelet, caméra, enceinte, thermostat).

Contrainte	Analyse pour mon objet	Risque ou limite
Énergie		
Latence		
Sécurité		
Vie privée		

Local ou nuage ?

Critère	Traitement dans l'objet	Traitement dans le nuage
Rapidité		
Confidentialité		
Puissance de calcul		
Dépendance au réseau		

Ma recommandation (cinq lignes maximum) : _____

Défi bonus : explique ce qui se passe si le réseau tombe en panne.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Thermostat : alimenter (secteur ou piles), capter (sonde), traiter (ESP32), communiquer (Wi-Fi), interagir (écran, relais). Ampoule : alimenter (secteur), capter (parfois rien ou un capteur de présence), traiter (puce), communiquer (Wi-Fi, Bluetooth), interagir (LEDs). Flux : mesures montantes, commandes descendantes.

Annexe C

Batterie ; lecteur de badge ; ESP32 ; Wi-Fi ; gâche électrique. Schéma : serrure → réseau → serveur. Vrai, Faux.

Annexe D

Capteurs : température, humidité, pression ; ESP32 ; Wi-Fi ; écran. Scénario 1 : application → serveur → lecture de la dernière mesure. Scénario 2 : station → réseau → serveur. Scénario 3 : application → serveur → commande → station.

Annexe E

Une bonne analyse relève au moins un risque par contrainte (par exemple batterie qui se vide, données de santé exposées, commande piratée). Local : rapide et confidentiel, nuage : puissant mais dépendant du réseau.
Critères de réussite : quatre contraintes traitées, recommandation argumentée.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : architecture Nom : _____ Date : _____

1. Cite les cinq fonctions d'un objet connecté.

2. Pourquoi dit-on que les flèches de l'architecture vont dans les deux sens ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Alimenter, capter, traiter, communiquer, interagir. 2. Les données montent de l'objet vers l'application, les commandes descendent de l'application vers l'objet.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Cinq fonctions	Architecture	Flux	Groupe suivant